

[별표 2]

국방과학기술 표준분류체계

* 기술코드 : 7자리 표기 (T+대분류+중분류+소분류)

대분류	중분류	소분류	기술명세
01 센서 및 제어	01 레이더센서	01 레이더 안테나	전자파 신호를 자유공간에 송신하고, 자유 공간으로부터의 전자파 신호를 수신하는 장치와 관련된 기술
01 센서 및 제어	01 레이더센서	02 레이더 송수신	전자파 신호를 생성하거나, 수신된 신호를 신호처리 가능한 주파수와 크기의 신호로 변환하는 기술
01 센서 및 제어	01 레이더센서	03 레이더 신호처리	수신신호로부터 표적신호를 추출하고, 클러터와 재머 등의 간섭신호를 제거하고, 주변 환경을 인식 및 상호작용하는 기술
01 센서 및 제어	01 레이더센서	04 레이더 통제/제어	센서의 목적에 따라 표적 탐지, 추적 기능 및 자원관리, 제어, 인터페이스 기능을 수행하는 기술
01 센서 및 제어	01 레이더센서	05 전자파 표적신호측정/분석	다양한 표적의 전자파 반사특성을 측정하는 기술 및 데이터베이스화하여 표적인식 등에 적용하는 기술
01 센서 및 제어	02 SAR센서	01 SAR 안테나	SAR의 송신기로부터 발생된 광대역 신호를 방사하고, 관측영역에서 반사된 전자파를 수신하는 기술
01 센서 및 제어	02 SAR센서	02 SAR 송수신	광대역 펄스신호를 반송주파수에 실어 안테나로 보내고, 안테나로부터 수신된 광대역 신호를 기저대역 신호로 변환하는 기술
01 센서 및 제어	02 SAR센서	03 SAR 통제/제어	플랫폼과의 인터페이스를 제공하고, 운용모드에 적합하도록 SAR의 부체계들을 통제하고 제어하는 기술
01 센서 및 제어	02 SAR센서	04 SAR 신호처리/영상형성	기저대역으로 변환된 광대역 원시 데이터를 신호처리하여 영상으로 가시화 시키는데 필요한 기술
01 센서 및 제어	02 SAR센서	05 SAR 영상처리/분석	가시화된 영상의 화질개선 등 후처리 및 판독/분석하여 정보를 제공하는 기술
01 센서 및 제어	03 E0/IR센서	01 E0/IR 광학계	입사되는 빛 에너지를 검출기 면의 한 점으로 집속시켜 주는 기술
01 센서 및 제어	03 E0/IR센서	02 E0/IR 검출/신호처리	빛 에너지를 전기적 신호로 변환하고 미약한 신호를 저 잡음 영상정보로 가공하는 기술
01 센서 및 제어	03 E0/IR센서	03 E0/IR 영상/표적처리	입력된 센서 영상으로부터 동작 목적에 맞도록 자동 표적 탐지, 추적 및 인식 기능을 수행 기술

대분류	중분류	소분류	기술명세
01 센서 및 제어	03 E0/IR센서	04 E0/IR 수신/분석	위성 또는 항공기에 장착된 센서나 탑재장비로부터 수집된 데이터를 지상으로 전송, 수신자료 처리/저장, 판독/분석하여 정보를 제공하는 기술
01 센서 및 제어	03 E0/IR센서	05 E0/IR 방해/기만	위협체를 추적하고 기만신호를 발생시키거나 위협별 대응기법 개발 및 시험에 관련된 기술
01 센서 및 제어	03 E0/IR센서	06 E0/IR 표적신호 측정/분석	표적의 광파장 대역별 형상 및 신호특성을 측정, 분석, 모델링하여 DB화하는 기술
01 센서 및 제어	04 소나센서	01 음향 센서	음향에너지를 전기에너지로 변환하거나, 전기에너지를 음향에너지로 변환하여 수중에 방사하는 장치와 관련된 기술
01 센서 및 제어	04 소나센서	02 음향 센서신호송수신	배열 센서에 신호를 송수신 하기 위하여 데이터 동기화, 대용량 데이터 전송 등을 하는 기술
01 센서 및 제어	04 소나센서	03 음향 신호처리	신호생성, 증폭, 여과, 빔형성, 변조, 복조, 신호검출과 같이 신호를 필요한 형태로 처리하여 표적을 탐지하는 기술
01 센서 및 제어	04 소나센서	04 음향 정보융합 및 분석	탐지자료를 이용하여 표적을 추적, 식별, TMA과 정보융합 등의 정보처리하는 기술
01 센서 및 제어	04 소나센서	05 음향 대향	적의 수중감시장비를 교란하여 감시기능을 저하시키는 기능 관련 기술
01 센서 및 제어	04 소나센서	06 음향 표적신호 측정 및 분석	다양한 표적의 음향에너지 특성을 측정/예측하는 기술 및 데이터베이스화하여 표적인식 등에 적용하는 기술
01 센서 및 제어	05 레이저센서	01 레이저 광학계	센서용 레이저 발생에 필요한 레이저공진기, 큐-스위치, 파장변환 등 광학장치와 관련된 기술
01 센서 및 제어	05 레이저센서	02 레이저 송수신	표적을 센싱하기 위하여 레이저 광을 표적으로 송신하고, 반사된 광을 수신하는 기술
01 센서 및 제어	05 레이저센서	03 레이저 신호처리	수신된 레이저 광신호로부터 표적정보나 거리정보 등 필요한 정보를 획득하기 위한 신호처리 기술
01 센서 및 제어	05 레이저센서	04 레이저 표적신호 측정 및 분석	다양한 표적의 레이저 반사 특성을 측정하는 기술 및 데이터베이스화하여 표적인식 등에 적용하는 기술
01 센서 및 제어	06 특수센서	01 자기장센서 및 신호처리	자성체 또는 도선으로 부터 발생하는 자기장 신호의 크기와 방향을 감지하여 전기적인 신호로 변환하여 측정하는 기술
01 센서 및 제어	06 특수센서	02 전기장센서 및 신호처리	대전체로부터 발생하는 전기장 신호의 크기와 방향을 감지하여 전기적인 신호로 변환하여 측정하는 기술
01 센서 및 제어	06 특수센서	03 바이오센서 및 신호처리	미생물이나 효소가 가진 특이한 생체기능을 이용해 화학물질(측정대상)을 식별하여 전기적인 신호로 변환하여 측정하는 기술

대분류	중분류	소분류	기술명세
01 센서 및 제어	06 특수센서	04 생체센서 및 신호처리	생명체의 체온, 맥박, 심전도, 근전도, 가속도 등 생체신호를 계측하여 전기적인 신호로 변환하여 측정하는 기술
01 센서 및 제어	06 특수센서	05 계측센서 및 신호처리	대상에 대한 특성을 측정하고 분석하기 위한 기술 (진동, 변위, 온도, 압력, 힘 등의 물리량을 측정 및 분석)
01 센서 및 제어	06 특수센서	06 양자센서	양자원리를 활용, 고전시스템을 사용한 센싱·계측 기술의 분해능, 민감도, 측정영역의 한계(고정밀, 초소형 등)를 극복하여 적스텔스 개체를 탐지하거나 미래전장의 초소형 플랫폼에 탑재할 수 있는 극소형 항법센서 등을 개발하는 기술
01 센서 및 제어	07 신호정보 센서	01 신호정보 수집 안테나	전자기 방사체의 미약 신호를 탐지 및 수집하고, 신호원을 추적하기 위한 장치와 관련된 기술
01 센서 및 제어	07 신호정보 센서	02 신호정보 송수신	지상, 해상, 공중 및 우주공간에서 수집된 신호정보를 처리, 저장, 분석하기 위해 전송하고 수신하는 기술
01 센서 및 제어	07 신호정보 센서	03 신호정보 처리	광대역 디지털 전처리 및 수집자료를 수집 자산/시간/신호자원별로 압축저장 및 데이터베이스화하는 기술
01 센서 및 제어	07 신호정보 센서	04 신호정보 분석	수신 신호 제원을 추정 및 측정하고 처리 가능한 형태로 변환·복조 후 음성, 문자, 영상 등 원래 데이터로 복원하는데 관련된 기술
01 센서 및 제어	07 신호정보 센서	05 신호정보 수신 통제/제어	수신장비에 탐지, 추적기능 및 자원관리, 제어, 인터페이스 기능을 수행하는 기술
01 센서 및 제어	07 신호정보 센서	06 신호정보원W 위치 추정	전자기파의 도래 방향을 측정하여 신호원의 위치를 결정하는 기술
01 센서 및 제어	07 신호정보 센서	07 신호정보 생산/분석/전파	수집 신호 특성을 추출하여 정보를 생산하고, 타 정보와 융합하여 분석하며, 실시간 관계망으로 전파하는 기술
01 센서 및 제어	07 신호정보 센서	08 신호정보 융합 및 경보	지상, 해상, 공중, 우주 신호정보 자산을 통한 통신정보, 전자정보, 계기정보 수집자료 융합 및 경보와 관련된 기술
01 센서 및 제어	08 다중센서 융합	01 다중센서 시스템	단일센서 시스템으로 감지 불가한 정보를 얻거나 감지 정확도를 향상하기 위하여 서로 다른 특성의 센서를 구성하는 기술
01 센서 및 제어	08 다중센서 융합	02 다중센서 정보 기반 인식	융합된 다중센서 정보를 이용하여 개체 및 환경, 공간에 대한 특성 정보를 인식, 추적, 예측하는 기술
01 센서 및 제어	08 다중센서 융합	03 다중센서 정보 기반 추론	인식된 개체들 간의 관계 및 환경, 공간의 변화에 대한 고수준의 상황 및 맥락을 추정하고 이해하는 기술

대분류	중분류	소분류	기술명세
01 센서 및 제어	09 항법	01 관성항법	기준좌표계에 대해 각속도 및 가속도를 측정하는 관성센서를 이용하여 외부에 도움없이 위치, 속도, 자세정보를 생성하는 기술
01 센서 및 제어	09 항법	02 위성항법	다수의 인공위성에서 송출되는 전파를 이용 삼선측위 방식으로 자신의 위치 및 시각을 판단하는 전파항법 시스템 기술
01 센서 및 제어	09 항법	03 복합항법	시간이 경과함에 따라 오차가 커지는 관성항법 정보의 단점을 보완하기 위해 항법센서 및 다양한 형태의 DB를 결합, 상호 장단점을 보완하여 항법성능을 안정적으로 개선하는 기술 (지자기, 지형대조, 별센서 등을 복합적으로 사용)
01 센서 및 제어	10 유도조종	01 임무계획	임무를 수행하기 위하여 최적의 경로/고도·심도 등을 계획하고, 지정된 경로점에서 주어진 임무를 수행할 수 있는 임무자료를 작성하고 임무 장비를 통제하는 기술
01 센서 및 제어	10 유도조종	02 유도조종장치	운동체가 목표를 달성하기까지 요구되는 공간상의 운동궤적을 결정하고 그 궤적을 따라서 운동하도록 제어하기 위한 내장형 실시간 컴퓨터 시스템의 하드웨어와 소프트웨어 설계 기술
01 센서 및 제어	10 유도조종	03 유도조종 알고리즘	유도조종 알고리즘을 설계하는 기술로서 운동체가 목표에 도달하기까지 운동궤적을 결정하는 유도 알고리즘과 궤적을 추종하여 운동하도록 제어하는 조종 알고리즘을 설계하는 기술
01 센서 및 제어	11 무인/자율	01 인식/처리	다양한 센서를 통해 획득된 데이터를 이용하여, 주변 환경이나 대상물체 등을 인식/분류/융합하거나, 임무 판단을 하기 위한 정보처리 등에 관련된 제반 기술
01 센서 및 제어	11 무인/자율	02 자율제어/지능화 기술	다양하게 취득한 정보를 바탕으로 무인/자율 장치가 자율적으로 판단하여 동작하게 하는 제어 및 지능 관련 제반 기술
01 센서 및 제어	11 무인/자율	03 원격제어	다양한 환경에서 원격으로 무인/자율 장치를 운용하거나 통제하기 위한 H/W 및 S/W 관련 제반 기술
01 센서 및 제어	11 무인/자율	04 무인/자율장치 설계기술	자율차량, 로봇 등 무인/자율 기계장치를 구성하는 기구부, 구동부 등 설계 및 장치 제작 등 H/W 관련 제반기술
01 센서 및 제어	11 무인/자율	05 무인/자율장치 관련 S/W	자율차량, 로봇 등 무인/자율 기계장치를 구동하기 위해 필요한 프로그램에 관련된 제반 S/W 기술

대분류	중분류	소분류	기술명세
01 센서 및 제어	11 무인/자율	06 무인/자율장치 관련 계측/센서기술	자율차량, 로봇 등 무인/자율 기계장치의 운용 및 제어를 위해 필요한 정보 취득을 위한 계측기 및 센서 등에 관련된 H/W 및 S/W관련 제반 기술
01 센서 및 제어	12 사격제어	01 무장통제	자동화기, 무유도로켓, 함포 등 전투를 수행하기 위한 무장을 통제하는 기술
01 센서 및 제어	12 사격제어	02 사격통제	지정된 표적을 무력화 시키기 위한 목적으로 무장 에대한 사격제원 입력, 발사절차 진행, 비행관리 등 발사장비 운영 및 통제 기술
01 센서 및 제어	12 사격제어	03 교전통제	다표적, 다무장 체계에서 표적의 요격/타격을 위한 표적식별, 교전결심, 평가 등 일련의 자동화된 통제 기술
01 센서 및 제어	13 구동	01 구동장치	대상물에 동력을 가하여 목적을 달성하도록 하는 장치 기술
01 센서 및 제어	13 구동	02 구동제어	대상물에 동력을 가하여 목적을 달성하도록 하기 위한 제어 기술
01 센서 및 제어	14 플랫폼전자	01 지상체 제어/전자	지상 차량 탑재 전자장비 등과 지상 플랫폼을 제어하는 전자 기계적 장치 기술
01 센서 및 제어	14 플랫폼전자	02 해양체 제어/전자	선박, 수중체 등의 차량 탑재 전자장비 등과 해양 플랫폼을 제어하는 전자 기계적 장치 기술
01 센서 및 제어	14 플랫폼전자	03 비행체 제어/전자	항공기, 유도무기 등의 비행체의 탑재 전자 장비 등과 비행체를 제어하는 전자 기계적 장치 기술
01 센서 및 제어	14 플랫폼전자	04 위성체 제어/전자	위성 탑재 전자장비 등과 위성을 제어하는 전자 기계적 장치 기술
02 센서 및 제어	14 플랫폼전자	05 통합 제어/전자	모든 형태의 플랫폼에 공통적으로 요구되는 센서, 액추에이터, 제어기 등의 전자 장비 및 통신 인터페이스 기술
01 센서 및 제어	15 전자기전	01 전자기파 탐지 및 위협식별	전자기파 탐색, 감청, 방향탐지 등을 통해 적의 전자기파 활동을 탐지하고, 전자기파 발생위치와 개략적 제원(메타데이터)을 기준으로 위협 대상을 식별하는 기술
01 센서 및 제어	15 전자기전	02 전자기 공격	위협국의 전자기 활동 및 무기체계에 영향을 미칠 수 있는 전자기파의 생성, 기만, 방해, 파괴와 관련된 기술
01 센서 및 제어	15 전자기전	03 전자기 보호	전자기 장비 운용에 대한 위협국의 간섭 거부를 위한 우군 전자기 장비의 원활한 활동 보장과 보호 관련 기술
01 센서 및 제어	15 전자기전	04 전자기 자원관리	전자기 자원을 효율적으로 관리/분배하며, 전장에서 실시한 전자기파 환경 식별을 위한 전자기전 장비 정보와 전자기 환경 관리체계 정보 융합과 관련된 기술

대분류	중분류	소분류	기술명세
01 센서 및 제어	15 전자기전	05 EMI/EMC	전자기파 간섭 및 전자기파 관련 규격을 정의하는 것으로써 이를 위한 측정방법, 측정을 위한 기기, 규격화를 위한 측정 기술
01 센서 및 제어	15 전자기전	07 전자기 스펙트럼관리	주파수 관리 및 전자기 전파관리, 전자기파 해평가, 전자기전 재프로그래밍(데이터와 SW) 등 전자기스펙트럼 관리 기술
02 정보통신	01 정보/전술 데이터 처리	01 전장정보융합	다출처 정보의 수집으로부터 의미 있는 정보를 분석/융합하여 신뢰성 있는 정보를 생산하고, 군사정보로부터 새로운 지식을 추출하여 정보 생산에 적용하는 순환체계를 구축함으로써 전장상황을 인식하기 위한 기술
02 정보통신	01 정보/전술 데이터 처리	02 정보공유/가시화	획득/생산된 정보를 NCW환경에서 적재적소에 적시적으로 분배 및 공유하고 전장상황을 종합가시화 하기 위한 기술
02 정보통신	01 정보/전술 데이터 처리	03 전장예측(상황/위협평가/예측)	작전상황에 대한 모델링 및 추론을 통해, 미래 전장을 예측하고 의미 정보를 추출하여 사용자 요구별 맞춤형으로 제공하고, 적의 기도를 예측하여 그에 대한 방책을 수립 및 검증하는 기술
02 정보통신	01 정보/전술 데이터 처리	04 지휘결심협업	합동/협동부대 간 동시적/협력적 작전계획 수립과 수행을 지원하고, 무기체계 간 광역/다차원 실시간 협업을 지원하는 지능형 소프트웨어를 구현하는 기술 (대화력전과 같은 무기체계 간 국지적 협업을 전구 차원의 다차원/실시간 협업수행 기능으로 발전시키는 기술)
02 정보통신	01 정보/전술 데이터 처리	05 전장운용 인공지능	컴퓨터로 하여금 자료처리와 계산 외에도 사람이 가진 지적능력까지 보유하도록 함으로써 다양한 전장 정보를 분석하고 이에 맞는 업무를 수행할 수 있도록하여 지능이 요구되는 업무를 사람을 대신하여 수행시키는 기술
02 정보통신	01 정보/전술 데이터 처리	06 임무/작전/계획/통제	수행해야 할 임무를 도출하고 이 임무를 수행하기 위한 적절한 방안을 분석하여 최적의 작전계획을 수립하고 이를 구현하기 위해 아군의 운용방법을 결정하여 운영/지원하는 일련의 계획을 짜는 기술
02 정보통신	01 정보/전술 데이터 처리	07 양자컴퓨팅	양자 역학의 원리·특성을 이용하여 자료를 처리하는 계산 장치 또는 컴퓨터 기술로 큐비트 구현·제어 HW, SW 등을 포함하는 기술
02 정보통신	02 상호운용성	01 운용기반	운용/체계/기술적 상호운용성을 보장하고 지원하기 위해 체계 구축과는 독립적으로 제공되는 공통적인 환경요소 관련 기술

대분류	중분류	소분류	기술명세
02 정보통신	02 상호운용성	02 체계/타체계 연동	통신체계를 사용하여 동일 체계 및 타체계와 유기적으로 연결하여 통합하는 방식과 관련된 기술
02 정보통신	02 상호운용성	03 상호운용성 분석/평가	국방획득체계의 생명주기동안 일관되고 지속적으로 상호운용성을 유지하기 위해 단일체계 및 복합체계의 상호운용성을 평가 및 검증하는 기술
02 정보통신	03 국방S/W	01 정보 처리	고효율 고소처리 알고리즘 및 처리구조 설계 기술 등 임베디드 시스템의 목적을 위한 내부정보 처리 기술
02 정보통신	03 국방S/W	02 인터페이스	HCI(Human Computer Interaction) 등 임베디드 시스템의 효과적인 정보입력 기술과 정보를 시각화하여 디스플레이 장치로 보여주거나 정보를 외부로 출력하는 기술
02 정보통신	03 국방S/W	03 정보시스템	각종 무기체계에 내장되어 해당 장비의 임무 수행에 전용으로 제공된 소프트웨어의 기본적인 시스템 운영체제에 관련된 기술
02 정보통신	03 국방S/W	04 S/W 표준화	소프트웨어 개발 효율화 및 재사용을 위하여 공통 프트웨어를 구조화/표준화하는 기술
02 정보통신	04 통신전송	01 다중화/다중접속	하나의 회선 또는 전송로(유선의 경우 1조의 케이블, 무선의 경우 1조의 송수신기)를 분할하여 개별적으로 독립된 다수의 신호를 결합하여 한 신호로 만든 후 공동의 통신로로 동시에 전송하는 기술
02 정보통신	04 통신전송	02 모뎀	음성, 데이터 따위의 신호를 전송매체(유무선)를 통한 전송이 용이한 신호로 변환하는 기술로 변복조, 등화, 여파, 신호 검출/추적, 대역확산 등 신호의 형태를 변형하는 조작 기술
02 정보통신	04 통신전송	03 무선링크제어	유무선 자원을 효과적으로 활용하기 위한 다중채널접속방식(MA) 제어에 소요되는 기술
02 정보통신	04 통신전송	04 중계	장거리 통신을 가능하게 하기 위하여 중간에 기저대역 신호처리 또는 RF 증폭을 통한 신호의 증폭기술과 주파수를 변경(위성 중계기 선택 포함)하여 재송출하는 기술
02 정보통신	05 통신교환	01 회선/패킷 교환	전송하는 자료를 일정한 단위길이로 구분하여 전송하는 통신 방식과 관련된 기술
02 정보통신	05 통신교환	02 멀티서비스 통합 교환	정보를 다양한 매체 및 형태로 가공하여 만든 멀티서비스 데이터를 통합하여 교환처리하는 기술
02 정보통신	05 통신교환	03 라우팅	라우터가 가지고 있는 소프트웨어적 기술로 패킷의 주소정보 및 다양한 옵션정보를 읽어 데이터를 목적지가 있는 경로로 포워딩해 주는 기술

대분류	중분류	소분류	기술명세
02 정보통신	06 통신단말	01 RF/IF	중간주파수(Intermediate Frequency) 변환 및 무선 통신에 사용될 수 있을 정도로 충분히 높은 주파수 신호를 발생시키는데 소요되는 주파수 발생/변환, 여파, 증폭을 포함한 기술
02 정보통신	06 통신단말	02 통신 인터페이스/장치	장치간 또는 사람과 장치간 의사소통을 가능케하는 물리적, 전기적 장치와 제어에 소요되는 기술
02 정보통신	06 통신단말	03 통신안테나	전류의 변화를 전파의 변화로 전환하는 일체의 장치와 이를 설치하기위한 마스트 등 기구물 및 동작상태를 제어할 수 있는 기술
02 정보통신	07 네트워크 구성/관리	01 통신망 구성	통신망을 구성하기 위한 계획, 설계, 연동, 통합 등의 기술
02 정보통신	07 네트워크 구성/관리	02 통신망 관리/운영	통신망의 성능, 망의 운용 등을 유지 및 관리 하는데 필요한 기술
02 정보통신	07 네트워크 구성/관리	03 통신망 인터페이스	서로 다른 통신망, 장치, 소프트웨어 등을 이어주고 제어하는 기술
02 정보통신	07 네트워크 구성/관리	04 데이터링크 메시지/프로토콜	작전 상황을 정형화된 양식으로 신속하게 전파하기 위한 메시지 포맷 설계와 각종 무기체계에서 생성되는 상황정보를 해당 메시지 포맷으로 변환하는 기술과 이를 전송하는 통신규약 설계 기술
02 정보통신	07 네트워크 구성/관리	05 양자통신	양자 얽힘 및 복제 불가능성 등의 양자 역학적 특성을 활용하여 도청 등이 발생하는 것을 원천적으로 차단할 수 있는 양자통신 네트워크를 구축하는 기술
02 정보통신	08 사이버전	01 사이버무기	미래 사이버전쟁에 대비하여 적의 정보통신 체계를 마비 혹은 무력화시키기 위해 개발하고 있는 트로이 목마, 신종 바이러스, 논리폭탄, 치핑, AMCW(automatic mobile cyber weapon) 등과 관련되는 기술
02 정보통신	08 사이버전	02 정보체계마비	정보시스템의 취약점을 공격하여 정보시스템내의 정보를 탈취하거나 정보시스템을 마비시키기 위한 정보의 위변조, 삭제 등의 기능을 수행하는 소프트웨어 기술
02 정보통신	08 사이버전	03 통신망마비	통신망을 구성하는 장비의 HW/SW 취약성을 이용하여 사이버 공격함으로써 통신망을 마비시키거나 통신기반 기능인 암호화, 접근통제 등의 기능을 무력화 시키는 기술
02 정보통신	08 사이버전	04 인증/접근통제	유무선 통신데이터 및 정보시스템에 접근하는 사용자 및 시스템을 인증하여 불법적인 접근이나 자료유출을 방지하는 기술
02 정보통신	08 사이버전	05 암호호화	정보시스템의 정보를 보호하기 위해 저장된 데이터를 암호화, 복호화하는 기술

대분류	중분류	소분류	기술명세
02 정보통신	08 사이버전	06 침입예방기술	통신시스템과 컴퓨터 시스템에 가해지는 사이버 침입을 예방하기 위한 위험분석, 취약점분석, 보안커널, 보안 프로토콜 등 침입 예방 기술
02 정보통신	08 사이버전	07 침입탐지/대응	통신시스템과 컴퓨터 시스템에 가해지는 사이버 공격을 탐지하고 탐지된 사이버침입을 무력화켜 통신시스템과 정보시스템을 안전하게 유지시키기 위한 탐지/대응 기술
02 정보통신	08 사이버전	08 피해복구/침해감내	사이버 침해를 당한 후 빠르고 효과적으로 복구하거나 사이버침입을 당하더라도 통신시스템과 정보시스템의 핵심적인 기능을 유지시키기 위한 기술
02 정보통신	08 사이버전	09 정보공격	정보시스템 또는 통신망의 정보를 파괴, 유출, 변형하거나 정보유통 및 가공을 방해하는 기술
02 정보통신	09 국방M&S	01 모델링	시스템(지/해/공 무기체계 등), 개체(인간/부대 등), 현상(지형/해양/대기/우주/전자파 등의 자연/합성환경 등) 또는 절차의 물리적, 수학적 또는 기타 다른 논리적 표현을 만들고 입증하기 위해 표준의 논리적으로 타당한 구조적 방법론을 적용하는 기술
02 정보통신	09 국방M&S	02 시뮬레이션	HILS(Hardware-In-the-Loop Simulation)/SILS(Software-In-the-Loop Simulation)/MILS(Man-In-the-Loop Simulation) 등 실 체계가 사용되거나 실 체계 또는 개념체계가 모델에 의해 재생되는 시험, 분석 또는 훈련에 대한 기법으로 모델을 시간의 흐름에서 구현하는 기술
02 정보통신	09 국방M&S	03 표준/연동	국방 M&S의 상호운용성 보장 및 재사용성 제고를 위한 구조 및 실행기반, 주요 기능 요소(합성환경 데이터 표현 및 교환 표준, 데이터 교환 포맷 등), 인터페이스 및 설계 관련 규칙을 정의하고 구현하는 기술
02 정보통신	09 국방M&S	04 M&S 운용지원	국방 M&S의 신뢰성 및 재사용성 제고를 위한 검증, 확인 및 인정/인증과 활용성 증대를 위한 정보의 저장, 교환 및 정보보안 관련 기술
02 정보통신	09 국방M&S	05 모의훈련장비	가상환경 하에서 인간 또는 장비에 의해 실제 시스템의 기능 및 성능을 구현 및 검증하는 관련 기술 (모의훈련장비 설계/제작 및 운용 관련 운동 시뮬레이터 구성 및 운용, 국방M&S 운용 및 가시화에 필요한 상황도 전시, 3차원 시각화 및 다중센서 영상합성 및 HMD/프로젝터영상/데이터의 실시간 투사 관련 기술 등을 포함)

대분류	중분류	소분류	기술명세
02 정보통신	09 국방M&S	06 L-V-C 연동	L(Live)-V(Virtual)-C(Constructive)를 서로 다양한 방법으로 조합하여 획득/훈련 및 전력분석을 수행하는 데 필요한 기술
02 정보통신	09 국방M&S	07 무기체계 효과도 분석	무기체계 및 부체계의 성능 및 특성에 따른 각종 효과에 대한 정량적이고 정성적인 효과 분석과 관련된 기술
02 정보통신	09 국방M&S	08 무기체계 환경	자연 및 전자기 환경에 대한 현상 분석 및 측정 기술 (우주, 대기, 해양, 지상, 전자파 환경)
02 정보통신	10 사용자경험 (UX)	01 사용자 친화형 HMI	인간과 기계(장비)의 상호작용에서 사용자가 이해하기 쉽도록 정보를 표시하고 직관적인 인터페이스를 통해 사용자가 편리하게 기기를 제어할 수 있는 기술
02 정보통신	10 사용자경험 (UX)	02 실감형 인터페이스	실생활에서 인간의 감각과 운동을 기반으로 가상의 물건을 만지거나 잡거나 옮기는 등의 행위를 통하여 디지털 정보를 조작하는 인터페이스 기술
03 정보통신	10 사용자경험 (UX)	03 멀티모달 인터페이스	인간과 기기 사이에서 사용자에게 시각, 청각, 촉각, 역각 등 다양한 출력 수단과 음성, 펜, 터치, 동작 등 다양한 형태의 입력 수단을 활용하는 인터페이스
04 정보통신	10 사용자경험 (UX)	04 지능형 인터페이스	대형 언어 모델(LLM)이나 인공지능 기술을 활용하여 자연스러운 대화나 동작 등을 통해 높은 수준의 인간과 상호작용이 가능한 인터페이스
02 정보통신	11 위성통신	01 전술위성	전술/전략제대의 신속하고 생존성 있는 지휘통제망 구성 및 정보수집 부대와 작전시간 독립된 정보수집/전파망으로 운용되는 위성통신체계 관련 기술
02 정보통신	11 위성통신	02 위성통신 전송	위성체를 통하여 이루어지는 통신에 대한 기술, 지상국에서 위성체, 다시 지상으로 송신하는 전 과정과 이를 위한 관련 기술
02 정보통신	11 위성통신	03 위성통신 단말	위성통신 신호를 수신하기 위한 지상의 수신기로서 접시형 안테나로부터 신호수신을 위한 셋탑박스 등을 포함하는 관련 기술
02 정보통신	11 위성통신	04 위성통신 네트워크	위성통신을 위해 구축되는 장치 및 기술 통칭, 통신을 위한 장치 및 시설, 네트워크 및 위성의 자세 및 위치 제어를 위한 장치가 포함된 관련 기술
02 정보통신	11 위성통신	05 탑재체/관제	탑재체와 위성운영장치, 통신장치, 데이터 수집장치, 위성의 위치 및 자세 등을 제어하기 위한 행동 및 이를 위한 장치와 관련된 기술

대분류	중분류	소분류	기술명세
02 정보통신	12 정보통신융합	01 정보통신융합 컴퓨팅 플랫폼 기술	휴대 단말 형태의 개인형 컴퓨팅 기기 및 이들 기기의 저전력 기술, 그리고 인간 친화적 인터페이스 구현과 관련된 기술 등을 포괄함 다양한 형태의 융합 서비스로 확장 가능하게 하는 기술
02 정보통신	12 정보통신융합	02 서버기술	대용량 워크로드 처리를 위한 데이터베이스 관리 및 처리 기술, 데이터 저장 기술, 고속 데이터 처리 기술 및 이를 지원하기 위한 병렬 컴파일러, 라이브러리, 운영체제 등의 소프트웨어 기술, 이로부터 구현되는 장치 기술
02 정보통신	12 정보통신융합	03 블록체인	분산환경에서 각 노드에 분산 저장된 데이터를 네트워크에 참여하고 있는 참여자 간 합의에 의해 결정할 수 있게 하는 기술로 분산환경의 데이터 신뢰성을 제공하기 위한 정보통신 융합 기술
03 탄약/에너지	01 탄두	01 탄두구조체	목표물에도달하여파편, 폭발, 관통(또는침투) 등의살상기구(KillMechanism)로 표적에 피해를 입힐수 있는 기능을 갖는 몸체 구조물과 관련된 기술
03 탄약/에너지	01 탄두	02 탄두충전 에너지물질	목표물에 피해를 입힐수 있는 고폭, 소이, 조명, 기만, 화학, 생물, 방사능 등 탄두구조체에 충전되어 있는 에너지원 기술
03 탄약/에너지	01 탄두	03 파이로(Pyrotechnic) 장치	탄두구조체에 부가하여 화공품이나 가스 등을 이용하여 탄두를 절개하거나 자탄 등을 분산하는 기술
03 탄약/에너지	01 탄두	04 탄도조정장치	목표물을 정밀 타격하기 위한 비행궤도 수정 등을 통해 탄도를 조정하는 기술
03 탄약/에너지	02 신관	01 표적감지(탐지)장치	표적을 탐지하거나, 종말탄도 환경을 인식하여 탄두/탄약의 최적 기폭시점을 결정하는 기술
03 탄약/에너지	02 신관	02 안전장전장치	탄두/탄약의 발사/비행환경을 이용하여 탄두/탄약의 안전상태와 장전상태를 제어하는 기술
03 탄약/에너지	02 신관	03 기폭장치	탄두/탄약의 주 에너지를 효율적으로 폭발시키는 기술
03 탄약/에너지	03 추진체	01 추진체	추진기능을 가지는 에너지물질 합성, 제조체 관련 기술
03 탄약/에너지	03 추진체	02 점화장치	추진체 점화 기술
03 탄약/에너지	03 추진체	03 몸체(Body)	추진체를 내포하고 있는 추진체 구조(탄피 등)와 관련된 기술
03 탄약/에너지	04 화약 및 응용장치	01 화약	충격, 마찰 및 열에너지에 의해 순간적으로 고열, 고압, 고충격파 등의 화학적/물리적 에너지를 발생시켜 목표물을 무력화 시킬 수 있는 폭발물질 기술

대분류	중분류	소분류	기술명세
03 탄약/에너지	04 화약 및 응용장치	02 화약응용장치	화약이나 화공품을 이용하여 유도탄의 단 분리, 덮개 제거 등의 기능을 수행하는 기술
03 탄약/에너지	05 지향성 에너지	01 고에너지 레이저 발생	전기에너지로부터 고에너지의 레이저빔을 발생시키는 기술 (화학, 고체, 광섬유, 자유전자레이저 등)
03 탄약/에너지	05 지향성 에너지	02 고에너지 레이저 집속	레이저발생장치에서 생성된 레이저 빔을 표적의 조준점에 고밀도로 집속시키는 기술
03 탄약/에너지	05 지향성 에너지	03 고출력 전자파 신호원	전기 에너지를 이용하여 고출력의 전자파 (마이크로파, 밀리미터파)를 발생시키는 기술
03 탄약/에너지	05 지향성 에너지	04 고출력 전자파 펄스전원	기초 전력원의 전기에너지를 이용하여 고출력의 고전압 펄스를 발생시키는 기술
03 탄약/에너지	05 지향성 에너지	05 고출력 전자파 안테나	안테나를 이용하여 고출력의 전자파를 표적을 향하여 집속방사시키는 기술
03 탄약/에너지	05 지향성 에너지	06 대전력 펄스 발생	레일건 등에 활용되는 MA급 전류, GW급 대전력 펄스를 발생시키는 기술
03 탄약/에너지	06 비살상 무력화	01 고출력 전자기파 펄스 발생	전자장비 등을 무력화하기 위하여 고품화약의 폭발력 등을 이용하여 고출력 전자기파 펄스를 발생하는 기술
03 탄약/에너지	06 비살상 무력화	02 전자장비/시설 무력화	고출력 전자파를 제외한 인간에게 치명상을 입히지 않고 장비나 시설을 무력화 시키는 기술
03 탄약/에너지	06 비살상 무력화	03 대인 무력화	인명피해 없이 사람을 무력화 하는 기술 (음향, 섬광탄, StunGun, TaserGun 등)
03 탄약/에너지	06 비살상 무력화	04 부식제/비마찰	초강산 및 염기를 사용하여 금속/비금속 장비 부식 및 손상을 유발하고 활주로나 도로 상에 강력 윤활제를 사용하여 차량의 견인 및 운행 저지와 관련된 기술
03 탄약/에너지	06 비살상 무력화	05 탄소섬유탄	다량의 자탄에 내장된 가늘고 긴 전도성 탄소섬유를 목표물 상공에서 분출·살포하여 전기 관련시설에 방전 및 단락현상을 발생시켜 전력 공급체계를 마비·파괴하는 기술
03 탄약/에너지	06 비살상 무력화	06 고섬광발사탄	고폭화약이 폭발할 때 발생한 충격파에 의해 압축된 불활성 기체가 고온-고밀도의 플라즈마를 형성하여 수천만 촉광 이상의 고섬광으로 각종 광학장비의 광학센서 및 적군의 시력을 파괴·마비시키는 기술
03 탄약/에너지	06 비살상 무력화	07 EMP	Electro-magnetic pulse, 고품화약의 폭발력에 의해 발생한 강력한 전자기 펄스를 표적에 방사하여 적의 인명이나 시설에는 피해를 주지 않고 전자 장비를 손상시키는 기술

대분류	중분류	소분류	기술명세
03 탄약/에너지	06 비살상 무력화	08 초저주파 음파	Extremely low frequency: 대인을 대상으로 지상에서는 가청 주파수 대역의 혐오음을, 수중에서는 와류 형태의 강하고 반복적인 충격음파를 발생시켜, 전투병사, 수중 침투원의 전투능력을 무력화 하는 기술
03 탄약/에너지	06 비살상 무력화	09 입자무기	원자나 전자를 빛의 속도까지 가속한 후 고 에너지 빔을 사용하여 광속으로 대륙간탄도 미사일 등으로부터 공격을 무력화 할 수 있는 기술
03 탄약/에너지	07 전원/전력 공급	01 에너지 생산/변환	활용 가능한 형태의 에너지를 생산하거나 다른 형태를 에너지(태양광, 열, 진동 등)를 활용이 가능하도록 변환하는 기술
03 탄약/에너지	07 전원/전력 공급	02 에너지 저장/운반	생산된 에너지를 효율적으로 저장하거나, 저장된 에너지를 효율적으로 방출하기 위한 기술
03 탄약/에너지	08 신재생 에너지	01 태양광	태양광을 이용하여 유용한 에너지로의 변환에 관련된 제반 기술
03 탄약/에너지	08 신재생 에너지	02 태양열	태양열을 이용하여 유용한 에너지로의 변환에 관련된 제반 기술
03 탄약/에너지	08 신재생 에너지	03 소수력	강 또는 하천 등의 물 힘을 활용하여 소규모로 에너지로의 변환에 관련된 제반 기술
03 탄약/에너지	08 신재생 에너지	04 풍력	풍차 등 바람을 이용하여 유용한 에너지로의 변환에 관련된 제반 기술
03 탄약/에너지	08 신재생 에너지	05 해양	바다에 존재하고 있는 에너지를 유용한 에너지로의 변환에 관련된 제반 기술
03 탄약/에너지	08 신재생 에너지	06 지열	중에 존재하는 열을 유용한 에너지로의 변환에 관련된 제반 기술
03 탄약/에너지	08 신재생 에너지	07 수소	화학적, 생물학적, 전기화학적, 물리화학적 방법 등에 의해 수소를 생산하고 물리적, 화학적, 물리화학적 방법으로 수소를 저장하는 기술에 관련된 제반 기술
03 탄약/에너지	08 신재생 에너지	08 연료전지	복합발전, 전지기기, 이동전원 등에 활용될 인산형, 용융탄산염형, 고체산화물형, 하이브리드형 등에 관련된 제반 기술
03 탄약/에너지	08 신재생 에너지	09 합성연료	가스액화 등과 같이 합성가스의 유용한 연료로의 변환에 관련된 제반 기술
04 화생방	01 화생방탐지/식별/경보	01 화생방접촉탐지	근거리 혹은 접촉식 방식으로 화생방 위협을 탐지하는 기술
04 화생방	01 화생방탐지/식별/경보	02 화생방원격탐지	화생방위험을 원거리에서 조기 탐지하는 기술
04 화생방	01 화생방탐지/식별/경보	03 화생방 조기경보	원거리 탐지수단 및 실시간 융합정보를 분석하여 화생방 위협을 조기에 예측 및 판단하여 전파하는 기술
04 화생방	01 화생방탐지/식별/경보	04 화생방 오염 회피 및 대응판단	화생방 오염확산 및 위험예측 결과를 바탕으로 피해를 최소화 할 수 있는 회피수단 판단 및 대응방안 분석 기술

대분류		중분류		소분류		기술명세	
04	화생방	02	제독	01	제독장비	화생방 공격으로 오염된 지역, 장비 등의 오염 제거 및 중화에 사용되는 장비를 설계 /제조하는 기술	
04	화생방	02	제독	02	제독제	화생방 공격으로 오염된 지역, 장비 등의 오염 제거 및 중화에 사용되는 약품을 설계 /제조하는 기술	
04	화생방	03	해독	01	화학 해독	화생방 작용제 중 화학작용제로 부터 보호받기 위한 예방/치료/진단 등의 모든 의학 적 대응 기술	
04	화생방	03	해독	02	생물학 해독	화생방 작용제 중 생물학작용제로 부터 보호받기 위한 예방/치료/진단 등의 모든 의 학적 대응 기술	
04	화생방	03	해독	03	방사능 해독	화생방 작용제 중 방사능작용제로 부터 보호받기 위한 예방/치료/진단 등의 모든 의 학적 대응 기술	
04	화생방	04	화생방보호	01	화생방개인보호	화생방 공격으로부터 생존하고 화생방 오염 하에서 전투력 손실을 최대한 줄이면서 작 전을 수행하기 위한 개인 보호장비인 방독 면, 보호의, 개인제독킷, 치료제 등과 이에 대한 지식 습득 기술	
04	화생방	04	화생방보호	02	화생방집단보호	여럿이 모인 상황에서 적의 화생방 공격으 로부터 생존하고 화생방 오염 하에서 전투 력 손실을 최대한 줄이면서 작전을 수행하 기 위한 관련 기술	
04	화생방	04	화생방보호	03	HEMP/EMP 보호	핵 폭발 시 혹은 EMP 무기에 의해 발생하는 고출력 전자파로부터 시설, 무기체계 등을 보호하기 위한 방호 기술	
04	화생방	04	화생방보호	04	화생방보호성능 시험기법	화생방 보호 성능 등에 관한 우열이나 성 능, 효과 등을 판단하기 위한 시험기법 기 술	
04	화생방	05	연막/차폐	01	연막제	살포 또는 연소(폭발연소)시킴으로서 연막 을 발생시키는 물질 관련 기술 (관측 및 시 계를 제한하고 인마 살상 및 신호용으로 사 용)	
04	화생방	05	연막/차폐	02	발연/분사 장치	지역 차폐를 목적으로 연막조정을 위해 연 기를 발생시키고 분사하는 기능 및 장비 기술	
04	화생방	06	화생방 검증/폐기	01	화생방폐기	대량살상무기인 화생작용제 등을 친환경적 으로 안전하게 폐기하는데 소요되는 기술	
04	화생방	06	화생방 검증/폐기	02	화생방검증	대량살상무기 비확산 방지를 위하여 의심스 러운 지역에 대한 생화학 및 핵무기의 생 산, 사용여부를 정밀분석 확인하는데 소 요 되는 기술	
04	화생방	07	화생방위협 분석	01	화생방 오염확산 및 위험 예측 및 평가	화생방 오염 확산, 잔류, 분해 모델링 기반 위험수준 예측 및 평가 기술	

대분류	중분류	소분류	기술명세
04 화생방	07 화생방 위험분석	03 화생방 피해 예측	화생방 위험평가, 대응수준, 환경영향성을 종합적으로 판단하고 빅데이터/AI 알고리즘 기반으로 평가하여 피해수준을 예측하는 기술
05 소재	01 구조재료	01 고강도 구조재료	높은 강도를 보유한 재료 관련 기술
05 소재	01 구조재료	02 경량 구조재료	비강성(강도/밀도)이 우수한 재료 관련 기술
05 소재	02 내열/단열재료	01 내열/내식마 금속재료	고온 고압 산화분위기에서 사용 가능한 금속재료 관련 기술
05 소재	02 내열/단열재료	02 내열/단열 세라믹재료	고온에서 내열 및 단열 특성이 우수한 세라믹 재료 관련 기술
05 소재	02 내열/단열재료	03 내열/내식마 고분자재료	고온 고압에서 내열 및 내식마 특성이 우수한 고분자 재료 관련 기술
05 소재	03 스텔스재료	01 전파 스텔스재료	전파를 흡수하거나 RCS를 감소시키는 재료 관련 기술
05 소재	03 스텔스재료	02 적외선 스텔스재료	적외선 피탐지 확률을 감소시키는 재료 관련 기술
05 소재	03 스텔스재료	03 가시광 스텔스재료	적외 육안 탐지에 대한 피탐지 확률을 감소시키는 재료 관련 기술
05 소재	04 장갑/대장갑 재료	01 장갑재료	적의 위협으로 부터 전차, 차량, 함정등의 장비를 방호하기 위한 재료 관련 기술
05 소재	04 장갑/대장갑 재료	02 개인방호재료	적의 위협으로 부터 개인의 신체를 방호하기 위한 재료 관련 기술
05 소재	04 장갑/대장갑 재료	03 관통자재료	적의 장비/구조물을 파괴하기 위한 운동에너지탄의 관통자 재료 관련 기술
05 소재	04 장갑/대장갑 재료	04 라이너재료	적의 장비/구조물을 파괴하기 위한 화학에너지탄의 라이너 재료 관련 기술
05 소재	05 전자재료/소자	01 센서재료	고유 특성을 검출하고 예측하는 기능을 갖춘 소자용 재료 관련 기술
05 소재	05 전자재료/소자	02 전지재료	에너지를 생산하거나 저장하는 전지부품 및 소재 관련 기술
05 소재	05 전자재료/소자	03 에너지변환재료	에너지를 변환시키는 재료 관련 기술
05 소재	06 특수재료	01 레이돔재료	레이더 안테나 및 탐지장치를 보호하기 위한 재료 관련 기술
05 소재	06 특수재료	02 지능형재료	외부 환경변화에 따라 재료의 기능 및 특성이 변화하는 재료 관련 기술
05 소재	07 재료특성 분석및평가	01 재료특성 분석	재료의 미세조직, 재료물성을 시험하거나 특성을 분석하는 기술 관련 기술
05 소재	07 재료특성 분석및평가	02 재료특성 평가	재료의 특성 및 파괴원인을 평가하거나 수명을 예측하는 기술 관련 기술
05 소재	08 나노 재료/공정	01 나노재료	국방용으로 사용되는 나노 입자 재료의 제조 및 합성, 조립등에 관한 기술
05 소재	08 나노 재료/공정	02 나노공정	국방용으로 사용되는 나노재료의 성형 및 가공, 혼합 등에 관한 공정기술과 나노미터 스케일의 부품 제작을 위한 공정 기술

대분류	중분류	소분류	기술명세
06 기계	01 생존성/스텔스	01 피탐/피격성 감소	플랫폼의 피탐지 및 피격성 감소를 위한 기술로, RCS 감소를 위한 형상/RAM/IR, 음향/가시 피탐지 감소, 전자파/신호 관련 선택적 주파수 구조 등의 관련 기술 등을 플랫폼에 적용하는 통합화 기술
06 기계	01 생존성/스텔스	02 취약성감소	플랫폼의 취약면적 산출 및 shotline 모델링을 통한 플랫폼 취약성 분석 및 설계 적용을 위한 기술
06 기계	01 생존성/스텔스	03 장갑방호/방탄	외부의 위협으로 부터 인원 및 구조체를 보호하고 손상을 최소화하기 위한 기술
06 기계	01 생존성/스텔스	04 회복성증대	플랫폼구조물에손상발생시생체손상의치유개념의자기진단(SelfDiagnosis)및 자가수리(Self Healing) 기능을 통하여 안정성 및 생존성을 향상하는 기술
06 기계	02 탑재구조체	01 화력장비	탄약을 발사하기 위한 수행하는 구조물, 장치 등에 대한 기술 (총열/포신, 주퇴 복좌 장치, 마운트, 장전/송탄 등)
06 기계	02 탑재구조체	02 발사/회수체	유도무기 등을 발사/회수하기 위해 필요한 구조물, 장치 등에 대한 기술
06 기계	02 탑재구조체	03 포탑구조	전투용 영역을 갖추기 위하여 필요한 장비 탑재 구조물 및 장치 등에 대한 기술
06 기계	03 지상체구조	01 지상체 형상	지상체를 이루는 몸체의 형태 및 구성요소 관련 기술
06 기계	03 지상체구조	02 차량 구조	차량을 이루는 몸체의 형태 및 구성요소 관련 기술
06 기계	04 해양체구조	01 선형개발/성능해석	함정 및 수중무기체계의 외부형상 및 타, stabilizer 등의 부가물을 포함하는 외형과 관련된 기술
06 기계	04 해양체구조	02 선박소재/구조	함정 및 수중무기체계의 부력을 형성하며 탑재 공간을 확보하기 위한 구조물과 관련된 기술
06 기계	04 해양체구조	03 주기/보기 및 추진계통부품	선박의 주기관, 보조기계, 동력전달장치 및 추진계통부품과 관련된 엔지니어링 기술
06 기계	04 해양체구조	04 조선/해양시스템 관련 S/W	전문화 및 특수 성능이 요구되는 신개념 조선/해양시스템의 설계, 제작 및 활용에 관한 요소기술, 통합기술 및 관련 주변 기술
06 기계	04 해양체구조	05 선박생산 시스템/건조공법	선박의 용접·가공·조립·건조기술, 생산성 향상 및 원가 절감에 관련된 엔지니어링 기술
06 기계	04 해양체구조	06 해양구조물 /설비기술	해양구조물의 설계·생산·구조안전성 및 설비와 관련된 요소 기술 및 통합기술
06 기계	05 비행체구조	01 고정익 기체 구조	고정익 기체의 양력을 제공하는 몸체의 형상 및 기계장치와 관련된 기술

대분류	중분류	소분류	기술명세
06 기계	05 비행체구조	02 회전익 기체 구조	회전익 기체의 양력을 제공하는 몸체의 형상 및 기계장치와 관련된 기술
06 기계	05 비행체구조	03 유도무기기체 구조	유도무기의 양력을 제공하고 목표지점까지 탑재장비를 손상없이 운반하기 위한 구조물 및 기계장치와 관련된 기술
06 기계	05 비행체구조	04 고정익 기계시스템	고정익 항공기의 조종면 조종장치, 착륙장치, 제동, 조향 장치 등의 구동을 위한 유압계통, 객실 여압계통, 공기조화 계통 등 임무수행을 위한 기계 계통 관련 기술
06 기계	05 비행체구조	05 회전익 기계시스템	회전익 항공기의 조종면 조종장치, 착륙장치, 제동, 조향 장치 등의 구동을 위한 유압계통, 객실 여압계통, 공기조화 계통 등 임무수행을 위한 기계 계통 관련 기술
06 기계	05 비행체구조	06 항공 지상설비 시스템	기능시험, 성능시험, 환경시험 등 시험 기술 등 항공기의 개발 및 운영 시 필요한 제반 시험 및 검증 설비 기술
06 기계	05 비행체구조	07 항공시스템 관련 S/W	항공기의 임무수행을 위한 통신, 항법, 비행조종, 계기장치 등의 운영을 위한 관련 비행소프트웨어 기술
06 기계	06 우주체구조	01 우주선 본체	유인/무인 탐사선, 인공위성, 행성 간 우주 비행체의 몸체 구성 요소 및 관련 기술 (예: 전력계, 추진계, 구조/열제어계 등)
06 기계	06 우주체구조	02 우주선 탑재체	임무를 수행하기 위해 우주선 본체에 탑재하는 시스템의 구성 요소 및 관련 기술
06 기계	06 우주체구조	03 우주발사체·지상 설비 시스템	인공위성, 우주탐사선 등을 우주 궤도로 보내기 위한 운송 수단 및 관련 엔진 기술 및 시스템 구성 요소 기술 (예: 우주로켓 구조물, 추진기관 등)
06 기계	06 우주체구조	04 우주임무 설계/해석 기술	우주선, 우주발사체, 지상시스템을 이용하여 우주 임무를 구성하는 시스템 설계, 우주 임무 타당성 분석 등을 위한 해석 기술 및 관련 S/W 기술
06 기계	06 우주체구조	05 우주환경 감시 및 우주상황인지 /대처 기술	우주환경 변화를 감지하고, 우주상황을 인지하고 대처하는데 필요한 관련 기술
06 기계	06 우주체구조	06 우주선 궤도/ 자세제어 기술	인공위성, 유인/무인 탐사선, 행성간 우주 비행체의 궤도/궤적(편대비행, 군집비행 등 포함) 설계 및 해석, 자세 제어 관련 기술
06 기계	06 우주체구조	07 우주시스템 추적/관제/수신 /활용 기술	우주선 및 우주발사체의 위치 추적, 임무수행을 위한 관제, 임무 데이터를 수신하고 활용하기 위해 필요한 구성 요소 및 지상시스템 관련 H/W, S/W 기술
06 기계	06 우주체구조	08 우주체 관련 S/W	우주선 및 우주발사체를 운영하고 제어하기 위해 필요한 S/W 관련 기술

대분류	중분류	소분류	기술명세
06 기계	06 우주체구조	09 우주궤도 수송선 기술	우주궤도 내에서의 우주자산의 위험 회피 및 궤도, 경사각 변경에 필요한 우주수송선 관련 기술
06 기계	06 우주체구조	10 우주궤도 연료저장 및 급유 시스템	우주궤도에서 위성 및 비행체의 장기 운용 및 임무연장을 위한 추진제 저장 및 급유 기술
06 기계	07 생체	01 인간능력 증대	인간 자체의 능력을 증대시키기 위한 기술
06 기계	07 생체	02 인간시스템 인터페이스	인간과 부가 장비 및 장치를 연결하기 위한 기술
06 기계	07 생체	03 생체구조 활용	동물, 곤충 등을 이용하여 무기체계 등으로 활용하기 위한 기술
06 기계	08 공기흡입 추진	01 내연기관 추진	실린더내에 유입된 연료/공기 혼합기를 단속적으로 연소시켜 동력을 얻는 기관 기술로 엔진출력을 원하는 형태의 동력으로 변환 및 전달하는 장치 기술
06 기계	08 공기흡입 추진	02 가스터빈엔진 추진	터보기계를 이용하여 압축된 공기에 연료를 연속연소시켜 동력을 얻는 엔진 기술로 엔진출력을 원하는 형태의 동력으로 변환 및 전달하는 장치 기술
06 기계	08 공기흡입 추진	03 램제트엔진 추진	고속비행에 의한 램압력 상승으로 압축된 공기에 연료를 연소시켜 추진력을 얻는 엔진 기술
06 기계	08 공기흡입 추진	04 복합엔진 추진	가스터빈엔진 또는 로켓엔진과 램제트엔진의 장점을 취하여 성능 및 운용영역을 확장한 개념의 엔진 기술
06 기계	09 로켓추진	01 고체로켓엔진 추진	연료와 산화제가 혼합된 고체 추진제를 연소시켜 추력을 발생하는 로켓엔진 기술
06 기계	09 로켓추진	02 액체로켓엔진 추진	통상 별도로 탑재한 액체 연료와 액체 산화제를 연소시켜 추력을 발생하는 로켓엔진 기술
06 기계	09 로켓추진	03 혼합형로켓엔진 추진	자체 탑재한 고체, 금속분말, 또는 젤 상태 연료와 자체 탑재한 액체나 고체 산화제 또는 대기 중의 공기나 수중에서 흡입한 해수를 반응/연소시켜 추력을 발생하는 로켓엔진으로, 필요에 따라 액체로켓, 고체로켓 및 램제트 개념을 효율적으로 조합시킨 형태의 로켓 엔진 기술 (하이브리드로켓, 수반응연료로켓, 젤추진기관, 덕티드로켓엔진)
06 기계	10 전기추진	01 연료전지추진	수소/산소 결합 등 화학적 반응에너지를 전기에너지로 변환하여 추진하는 기술로 전기 에너지를 원하는 형태의 동력으로 변환 및 전달하는 장치 기술

대분류	중분류	소분류	기술명세
06 기계	10 전기추진	02 하이브리드 추진	동력발생장치 및 에너지저장장치 등의 2가지 이상 동력발생원으로부터 생산된 에너지를 기반으로 전기구동기를 통해 원하는 형태의 동력으로 변환/전달하는 추진 기술
06 기계	10 전기추진	03 전전기추진	전기에너지 저장장치인 배터리 등의 전기동력발생원으로부터 전기를 생산하여 전기구동기를 통해 원하는 형태의 동력으로 변환/전달하는 추진 기술
06 기계	11 특수추진	01 전자기추진	전자유체력(MHD)을 이용한 추진 기술로 원하는 형태의 동력으로 변환/전달하는 장치 기술
06 기계	11 특수추진	02 원자력추진	핵분열 시 발생하는 에너지를 이용한 추진 기술로 원하는 형태의 동력으로 변환/전달하는 장치 기술
06 기계	11 특수추진	03 수중추진	물 속에서 추진력을 얻는 방법에 관한 기술
06 기계	12 동력전달	01 동력전달 토폴로지	동력발생 장치에서 발생한 동력을 다양한 부하 조건에 효율적으로 분배하고 전달하는 방식 및 구조에 관한 기술
06 기계	12 동력전달	02 기구부 해석/설계	동력전달 시스템에서 동력을 효율적으로 전달하기 위한 기구부 요소 부품들에 대한 다물리 기반 해석과 최적화 설계에 관한 기술
06 기계	12 동력전달	03 동력전달 제어 및 SW	동력전달 과정에서의 효율성과 안정성을 극대화하기 위해 동력전달 시스템의 성능을 최적화하고 실시간으로 제어(동력 성능, 고장진단, 모니터링 등)하는 기술
06 기계	12 동력전달	04 냉각 및 열관리	동력전달 시스템을 구성하는 감속기, 변속기 및 기타 열을 발생시키는 구성 요소들이 극한의 환경에서도 최적의 성능을 유지할 수 있도록 온도를 효과적으로 제어 및 관리하는 기술
06 기계	12 동력전달	05 동력 해석 및 가상화 검증	무기체계의 동력전달 시스템에 대한 정적/동적 거동 특성과 전장 운용 시나리오를 가상화하여 성능 및 신뢰성을 검증하는 기술
06 기계	13 추력 방향조종	01 기체 구조 해석/설계	고도의 기동성과 비행 성능을 달성하기 위해 필요한 기체의 구조 강건성을 확보하기 위한 해석 및 설계에 관한 기술
06 기계	13 추력 방향조종	02 추력 벡터링 메커니즘	항공기, 미사일, 로켓과 같은 군용 기체에서 기동성과 비행 성능을 극대화하기 위해 엔진 배출구의 추력 방향을 조정하는 기술
06 기계	13 추력 방향조종	03 제어 알고리즘 및 SW	군용 항공기와 미사일의 회전 및 자세 등의 비행 제어를 위해 엔진의 추력 벡터를 실시간으로 제어하는 기술
06 기계	14 구조 설계/해석	01 구조체 설계/해석	각종 구조체 설계 및 해석 관련 기술
06 기계	14 구조 설계/해석	02 열구조 설계/해석	각종 장비의 열구조 설계 및 해석 관련 기술